

Laboratorio 7 - Teoría de la Computación

Problema 2: para cada CFG se realiza (a) eliminación de producciones- ϵ , (b) eliminación de producciones unarias, (c) eliminación de símbolos inútiles y (d) conversión a la Forma Normal de Chomsky (CNF).

Procedimientos utilizados

a) Producciones- ϵ : se calculan los símbolos anulables (base: $X \rightarrow \epsilon$; inducción: si $A \rightarrow X_1 \dots X_k$ y todos los X_i son anulables, A es anulable). Para cada producción con m símbolos anulables se forman los 2^m casos (cada anulable presente o ausente), y se descartan los cuerpos vacíos y las producciones triviales $A \rightarrow A$. Si S es anulable, la gramática resultante genera $L(G) - \{\epsilon\}$.

b) Producciones unarias: se calculan los pares unarios (A, B) tales que $A \Rightarrow^* B$ usando solo producciones unarias. Para cada par (A, B) se agrega $A \rightarrow \alpha$ por cada producción no unaria $B \rightarrow \alpha$, y se eliminan todas las producciones unarias.

c) Símbolos inútiles: (1) se eliminan los símbolos que no producen (no derivan ninguna cadena de terminales) junto con toda producción que los contenga; (2) se eliminan los símbolos no alcanzables desde S . El orden (primero no productores, luego no alcanzables) es importante.

d) CNF: toda producción debe ser $A \rightarrow BC$ o $A \rightarrow a$. (1) En cuerpos de longitud ≥ 2 cada terminal t se reemplaza por una variable nueva $X_t \rightarrow t$; (2) los cuerpos de longitud ≥ 3 se dividen en cadenas de producciones binarias con variables nuevas.

Gramática 1

$S \rightarrow 0A0 \mid 1B1 \mid BB$

$A \rightarrow C$

$B \rightarrow S \mid A$

$C \rightarrow S \mid \epsilon$

a) Eliminación de producciones- ϵ

Anulables:

- Base: $C \rightarrow \epsilon$, entonces C es anulable.
- $A \rightarrow C$ con C anulable, entonces A es anulable.
- $B \rightarrow A$ con A anulable, entonces B es anulable.
- $S \rightarrow BB$ con B anulable, entonces S es anulable.

Anulables = { S, A, B, C }

$S \rightarrow 0A0$ $m=1$ (A) $\rightarrow 0A0, 00$

$S \rightarrow 1B1$ $m=1$ (B) $\rightarrow 1B1, 11$

$S \rightarrow BB$ $m=2$ (B,B) $\rightarrow BB, B, B, \epsilon$ (ϵ se descarta)

$A \rightarrow C$ $m=1$ (C) $\rightarrow C, \epsilon$ (ϵ se descarta)

$B \rightarrow S$ $m=1$ (S) $\rightarrow S, \epsilon$ (ϵ se descarta)

$B \rightarrow A$ $m=1$ (A) $\rightarrow A, \epsilon$ (ϵ se descarta)

$C \rightarrow S$ $m=1$ (S) $\rightarrow S, \epsilon$ (ϵ se descarta)

$C \rightarrow \epsilon$ $\rightarrow$ se elimina

Resultado (genera $L(G) - \{\epsilon\}$, ya que S es anulable):

$S \rightarrow 0A0 \mid 00 \mid 1B1 \mid 11 \mid BB \mid B$

$A \rightarrow C$

$B \rightarrow S \mid A$

$C \rightarrow S$

b) Eliminación de producciones unarias

Producciones unarias: $S \rightarrow B, A \rightarrow C, B \rightarrow S, B \rightarrow A, C \rightarrow S$. Todas las variables quedan en un ciclo $S \rightarrow B \rightarrow A \rightarrow C \rightarrow S$, por lo que:

Pares unarios:

S: (S,S) (S,B) (S,A) (S,C)

A: (A,A) (A,C) (A,S) (A,B)

B: (B,B) (B,S) (B,A) (B,C)

C: (C,C) (C,S) (C,B) (C,A)

Producciones no unarias: $S \rightarrow 0A0 \mid 00 \mid 1B1 \mid 11 \mid BB$ (A, B y C no tienen)

Cada variable recibe las producciones no unarias de S:

$S \rightarrow 0A0 \mid 00 \mid 1B1 \mid 11 \mid BB$

$A \rightarrow 0A0 \mid 00 \mid 1B1 \mid 11 \mid BB$

$B \rightarrow 0A0 \mid 00 \mid 1B1 \mid 11 \mid BB$

$C \rightarrow 0A0 \mid 00 \mid 1B1 \mid 11 \mid BB$

c) Eliminación de símbolos inútiles

c.a) Símbolos que no producen: S, A, B y C producen la cadena 00, por lo que todos son productores. No se elimina nada.

c.b) Símbolos no alcanzables: desde S se alcanzan A (0A0), B (1B1, BB), 0 y 1. C no aparece

en ningún cuerpo alcanzable, por lo tanto se elimina.

```
S → 0A0 | 00 | 1B1 | 11 | BB
A → 0A0 | 00 | 1B1 | 11 | BB
B → 0A0 | 00 | 1B1 | 11 | BB
```

d) Forma Normal de Chomsky

Terminales en cuerpos largos: $X_0 \rightarrow 0$, $X_1 \rightarrow 1$. Cuerpos de longitud 3: $0A0 = X_0 A X_0 \rightarrow X_0 D_1$ con $D_1 \rightarrow A X_0$; $1B1 = X_1 B X_1 \rightarrow X_1 D_2$ con $D_2 \rightarrow B X_1$.

```
S → X0 D1 | X0 X0 | X1 D2 | X1 X1 | B B
A → X0 D1 | X0 X0 | X1 D2 | X1 X1 | B B
B → X0 D1 | X0 X0 | X1 D2 | X1 X1 | B B
D1 → A X0
D2 → B X1
X0 → 0
X1 → 1
```

Gramática 2

$S \rightarrow aAa \mid bBb \mid \varepsilon$
 $A \rightarrow C \mid a$
 $B \rightarrow C \mid b$
 $C \rightarrow CDE \mid \varepsilon$
 $D \rightarrow A \mid B \mid ab$

a) Eliminación de producciones- ε

Anulables:

- Base: $S \rightarrow \varepsilon$ y $C \rightarrow \varepsilon$, entonces S y C son anulables.
- $A \rightarrow C$ y $B \rightarrow C$, entonces A y B son anulables.
- $D \rightarrow A$, entonces D es anulado.
- E no tiene producciones, por lo que no es anulado.

Anulables = { S, A, B, C, D }

$S \rightarrow aAa$	$m=1$ (A)	$\rightarrow aAa, aa$	
$S \rightarrow bBb$	$m=1$ (B)	$\rightarrow bBb, bb$	
$S \rightarrow \varepsilon$		$\rightarrow$ se elimina	
$A \rightarrow C$	$m=1$ (C)	$\rightarrow C, \varepsilon$	(ε se descarta)
$A \rightarrow a$	$m=0$	$\rightarrow a$	
$B \rightarrow C$	$m=1$ (C)	$\rightarrow C, \varepsilon$	(ε se descarta)
$B \rightarrow b$	$m=0$	$\rightarrow b$	
$C \rightarrow CDE$	$m=2$ (C,D)	$\rightarrow CDE, CE, DE, E$	
$C \rightarrow \varepsilon$		$\rightarrow$ se elimina	
$D \rightarrow A$	$m=1$ (A)	$\rightarrow A, \varepsilon$	(ε se descarta)
$D \rightarrow B$	$m=1$ (B)	$\rightarrow B, \varepsilon$	(ε se descarta)
$D \rightarrow ab$	$m=0$	$\rightarrow ab$	

Resultado (genera $L(G) - \{\varepsilon\}$, ya que S es anulado):

$S \rightarrow aAa \mid aa \mid bBb \mid bb$
 $A \rightarrow C \mid a$
 $B \rightarrow C \mid b$
 $C \rightarrow CDE \mid CE \mid DE \mid E$
 $D \rightarrow A \mid B \mid ab$

b) Eliminación de producciones unarias

Producciones unarias: $A \rightarrow C$, $B \rightarrow C$, $C \rightarrow E$, $D \rightarrow A$, $D \rightarrow B$.

Pares unarios:

S: (S,S)
A: (A,A) (A,C) (A,E)
B: (B,B) (B,C) (B,E)
C: (C,C) (C,E)
D: (D,D) (D,A) (D,B) (D,C) (D,E)
E: (E,E)

Producciones no unarias:

$S \rightarrow aAa \mid aa \mid bBb \mid bb$	$A \rightarrow a$	$B \rightarrow b$
$C \rightarrow CDE \mid CE \mid DE$	$D \rightarrow ab$	E: ninguna

```

S → aAa | aa | bBb | bb
A → a | CDE | CE | DE
B → b | CDE | CE | DE
C → CDE | CE | DE
D → ab | a | b | CDE | CE | DE

```

c) Eliminación de símbolos inútiles

c.a) Símbolos que no producen: A produce a, B produce b, D produce ab y S produce aa. E no tiene producciones, así que no produce; todas las producciones de C contienen E, así que C tampoco produce. Se eliminan C, E y toda producción que los contenga:

```

S → aAa | aa | bBb | bb
A → a
B → b
D → ab | a | b

```

c.b) Símbolos no alcanzables: desde S se alcanzan A, B, a y b. D no es alcanzable, por lo tanto se elimina.

```

S → aAa | aa | bBb | bb
A → a
B → b

```

d) Forma Normal de Chomsky

Terminales en cuerpos largos: $X_a \rightarrow a$, $X_b \rightarrow b$. Cuerpos de longitud 3: $aAa = X_a A X_a \rightarrow X_a D_1$ con $D_1 \rightarrow A X_a$; $bBb = X_b B X_b \rightarrow X_b D_2$ con $D_2 \rightarrow B X_b$.

```

S → Xa D1 | Xa Xa | Xb D2 | Xb Xb
D1 → A Xa
D2 → B Xb
A → a
B → b
Xa → a
Xb → b

```

Gramática 3

$S \rightarrow ASA \mid aB$
 $A \rightarrow B \mid S$
 $B \rightarrow b \mid \epsilon$

a) Eliminación de producciones- ϵ

Anulables:

- Base: $B \rightarrow \epsilon$, entonces B es anulable.
- $A \rightarrow B$ con B anulable, entonces A es anulable.
- S no es anulable: $S \rightarrow aB$ contiene el terminal a y $S \rightarrow ASA$ necesitaría que S ya fuera anulable.

Anulables = $\{ A, B \}$

$S \rightarrow ASA$	$m=2$	$(A,A) \rightarrow ASA, SA, AS, S$	$(S \rightarrow S \text{ es trivial, se descarta})$
$S \rightarrow aB$	$m=1$	$(B) \rightarrow aB, a$	
$A \rightarrow B$	$m=1$	$(B) \rightarrow B, \epsilon$	$(\epsilon \text{ se descarta})$
$A \rightarrow S$	$m=0$	$\rightarrow S$	
$B \rightarrow b$	$m=0$	$\rightarrow b$	
$B \rightarrow \epsilon$		$\rightarrow \text{se elimina}$	

Resultado (S no es anulable, así que el lenguaje no cambia):

$S \rightarrow ASA \mid SA \mid AS \mid aB \mid a$
 $A \rightarrow B \mid S$
 $B \rightarrow b$

b) Eliminación de producciones unarias

Producciones unarias: $A \rightarrow B, A \rightarrow S$.

Pares unarios:

S: (S,S)
A: (A,A) (A,B) (A,S)
B: (B,B)

Producciones no unarias:

$S \rightarrow ASA \mid SA \mid AS \mid aB \mid a$ $B \rightarrow b$ A: ninguna

$S \rightarrow ASA \mid SA \mid AS \mid aB \mid a$
 $A \rightarrow b \mid ASA \mid SA \mid AS \mid aB \mid a$
 $B \rightarrow b$

c) Eliminación de símbolos inútiles

c.a) Símbolos que no producen: B produce b, S produce a y A produce b. Todos producen.

c.b) Símbolos no alcanzables: desde S se alcanzan A (ASA), B (aB), a y b. Todos son alcanzables. La gramática no cambia:

$S \rightarrow ASA \mid SA \mid AS \mid aB \mid a$
 $A \rightarrow b \mid ASA \mid SA \mid AS \mid aB \mid a$
 $B \rightarrow b$

d) Forma Normal de Chomsky

Terminal en cuerpo largo: $Xa \rightarrow a (aB \rightarrow Xa B)$. Cuerpo de longitud 3: $ASA \rightarrow A D1$ con $D1 \rightarrow S A$.

$S \rightarrow A D1 \mid S A \mid A S \mid Xa B \mid a$
 $A \rightarrow b \mid A D1 \mid S A \mid A S \mid Xa B \mid a$
 $B \rightarrow b$
 $D1 \rightarrow S A$
 $Xa \rightarrow a$